qolishga, oshirishga erishiladi. Kuchli va unumdorligi yuqori bo‘lgan tuproqlarda esa agroekologik xolat doim barqaror bo‘ladi.

10-Amaliy mashg’ulot. Qishloq xo‘jalik ekinlarining ang‘iz va ildiz qoldiqlari tarkibidagi oziqa elementlari

Mashg’ulotning maqsadi: Talabalarda qishloq xo‘jalik ekinlarining ang‘iz va ildiz qoldiqlari tarkibidagi asosiy oziqa elementlarini (azot, fosfor, kaliy, kaltsiy, magniy va boshqalar) aniqlash, ularning miqdoriy tahlilini o‘tkazish va tuproq ozuqa balansiga ta’sirini baholash bo‘yicha amaliy ko‘nikmalarni shakllantirish.

Mashg’ulotning mazmuni:

Yuqoridagi bo‘limda beda va hozirda qisqa navbatli almashlab ekish tizimlarida ekilayotgan qishloq xo‘jalik ekinlarining tuproqda qoldirgan organik qoldiqlari to‘g‘risida batafsil tushuncha berildi. Endi ushbu ekinlar tomonidan tuproqda qoldirilgan organik qoldiqlar tarkibidagi kimyoviy unsurlar va ularni organik qoldiqlar orqali tuproqqa qaytish masalasini qiyosiy tahlil etamiz.

Yuqorida ta’kidlanganidek, har qanday ekin o‘zi bilan birga tuproqdan turli miqdorda azot, fosfor va kaliy elementlarini olib chiqib ketadi. Ana shu olib chiqilgan elementlarning bir qismi hosil bilan birga yo‘qotilsa, bir qismi o‘rib olingan poya hisobiga yo‘qotiladi. Lekin, tuproqda qolgan o‘simlikning ang‘iz, ayniqsa, ildiz qoldiqlari hisobiga ham ushbu elementlar tuproqqa qaytishi mumkin.

Masalaga aniqlik kiritish maqsadida tajriba dalalarida parvarish qilingan o‘simliklarning ang‘izi va ildizi tarkibidagi azot, fosfor va kaliy miqdorlari laboratoriya sharoitida 100 g. quritilgan o‘simlik organlarida tahlil qilindi. Olingan ma’lumotlarga qaraganda, kuzgi bug‘doyning 100 g. quritilgan ildiz qismida 0,416 % azot, 0,157 % fosfor, 0,217 % kaliy, ang‘iz qismida esa 0,214 %, azot, 0,126 % fosfor, 0,146 % kaliy elementi mavjudligi, dukkakli don ekinlardan moshning 100 g. quritilgan ildiz qismi tarkibida NPK tegishlicha 1,46% (N)-1,0% (P_2O_5)-1,05 % (K_2O), ang‘iz qismida esa 1,29 % (N)-0,32(P_2O_5)-1,6 %(K_2O), soyani ildiz qismi tarkibida esa NPK 1,29% (N)-0,37 % (P_2O_5)-0,6 % (K_2O), ang‘izida 0,46% (N)-0,2

% (P_2O_5)-0,75 % (K_2O) elementi borligi kuzatilgan bo‘lsa, oraliq ekin tritikalening ildizi tarkibida esa NPK 0,363-0,145 % ni, ang‘izi tarkibida esa 0,277-0,107 % ni tashkil etishi kuzatildi (6-chizma).

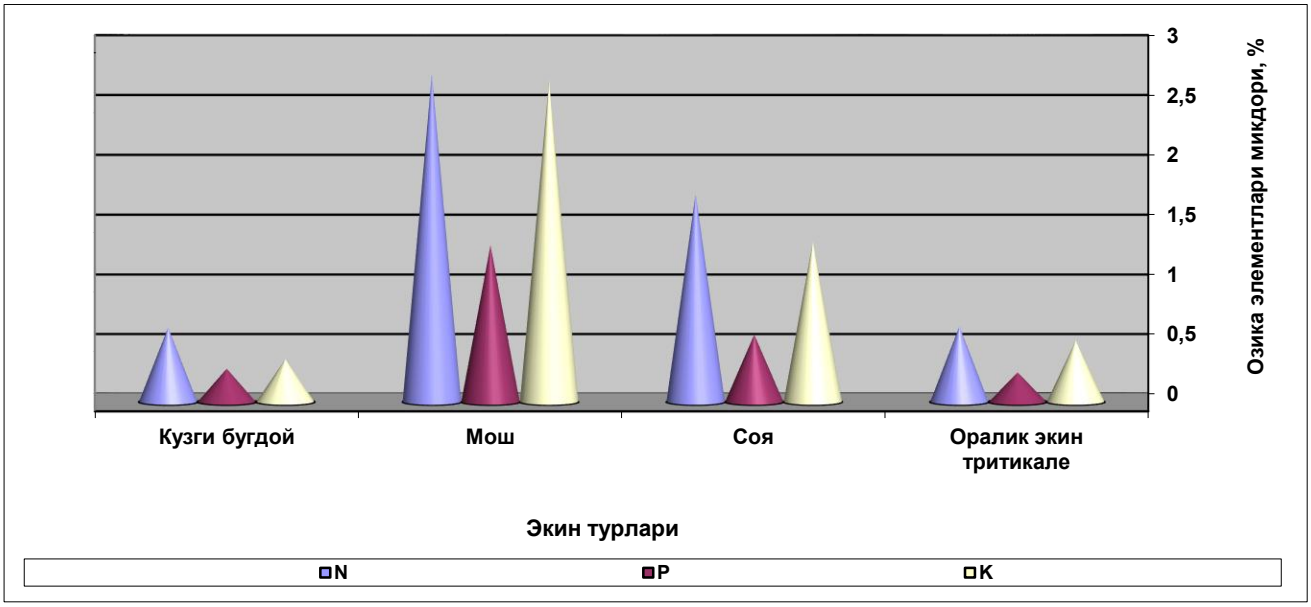
Olingan ma’lumotlar o‘simlikning ildiz va ang‘iz qoldiqlari miqdoriga ko‘paytirilib, hisob-kitob qilinganda, almashlab ekishning 1:1:1 (5, 6-var) kuzgi bug‘doy + takroriy ekin (mosh) + oraliq ekin (tritikale) : soya : g‘o‘za, kuzgi bug‘doy + takroriy ekin (mosh) : g‘o‘za + oraliq ekin (tritikale): soya zvenolarida uch yil davomida tuproqqa eng ko‘p miqdordagi azot, fosfor va kaliy moddasi ildiz va ang‘izlar orqali qaytganligi kuzatildi. Ushbu variantlarda ko‘rsatkichlar kuzgi bug‘doyning organik qoldiqlari orqali tegishli ravishda N-50,4-50,2 kg, P_2O_5-22,5-22,6 kg, K_2O-28,9-29,0 kg/ga ni tashkil etgan bo‘lsa, takroriy ekin-moshning organik qoldiqlari bo‘yicha N-135,5-138,8, P_2O_5–65,0-66,6, K_2O-133,1-136,3 kg/ga ni, oraliq ekin-javdarning organik qoldiqlari bo‘yicha bo‘yicha esa N-24,2, P_2O_5-9,5 kg/ga ni tashkil etdi.

Demak, klaster va fermer xo‘jaliklarda qisqa navbatli g‘o‘za-g‘alla almashlab ekish tizimlari qo‘llanilayotgan hozirgi davrda almashlab ekish tizimlariga kuzgi bug‘doydan keyin dukkakli-don ekinlar, kuzgi-qishki davrda oraliq ekinlar, ayrim yillarda dukkakli-don ekini soyani asosiy ekin sifatida kiritilishi tuproqda 2,5-3 yilda o‘rta hisobda gektariga 8 tonnadan 16 tonnagacha organik qoldiq to‘plashga va shu orqali tuproqda 155-215 kg/ga miqdorida biologik azot, 65-95 kg/ga miqdorida fosfor, 115-165 kg/ga miqdorida kaliy elementi qoldirishni ta’minlaydi.

Darslikning yuqoridagi qismlarida o‘simliklarning tuproqqa qoldiradigan organik qoldiqlari, ular tarkibidagi kimyoviy moddalar miqdori va ushbu kimyoviy moddalarni organik qoldiqlar orqali tuproqqa qaytishi to‘g‘risida to‘xtaldik. Albatta shu o‘rinda o‘quvchini turli qishloq xo‘jalik ekinlarining tuproqdan o‘zlashtiradigan oziqa moddalar miqdori ham qiziqtirishi tabiiy. Endi shu masalaga to‘xtalib, olingan natijalarni qisqacha tahlil etamiz.

Ma’lumki, har qanday qishloq xo‘jalik ekini amal-o‘suv davrida turli ma’dan, organik o‘g‘itlar va moddalarga ehtiyoj sezadi va ularni ma’lum miqdorda o‘zlashtiradi.

Almashlab ekish tizimlarida ekinlarning ma’dan o‘g‘itlarni o‘zlashtirish jarayoni tadqiq etilganda olingan natijalar yuqoridagi fikrimizga asos bo‘la oladi. Tadqiqotlar davomida kuzgi bug‘doy, mosh, soya va oraliq ekin javdar va tritikalening daladan chiqib ketayotgan (ildiz va ang‘iz qoldig‘idan tashqari) har bir organlari hamda doni tarkibidagi azot, fosfor va kaliy miqdorlari aniqlandi.



6-chizma. Kuzgi bug‘doydan so‘ng takroriy va oraliq ekinlar ildiz va ang‘iz qoldiqlari tarkibidagi oziqa elementlarining miqdori.

(Quritilgan 100 g. o‘simlik organida % hisobida)

Olingan ma’lumotlarga qaraganda, 100 g. quritilgan kuzgi bug‘doy poyasi tarkibida azot miqdori 0,3-0,4%, bargi tarkibida 0,40-0,45%, boshog‘ida 1,1-1,15%, donida 2,13-2,17%, shuningdek, fosfor miqdori tegishli ravishda 0,25-0,27%-0,14-0,20%-0,50-0,57% va 0,95-0,98% ni, kaliy miqdori tegishli ravishda 1,40-1,45%-1,0-1,05%-0,95-1,0% va 1,23-1,26% ni tashkil etdi.

Kuzgi bug‘doydan so‘ng takroriy ekin sifatida ekilgan mosh 100 g. quritilgan poyasi tarkibida azot miqdori 0,40-0,45%, hosil shoxi tarkibida 0,60-0,63%, dukkak tarkibida 0,70-0,73%, don tarkibida 1,08-1,11%, fosfor miqdori tegishlicha 0,20-21%-0,25-0,27%-0,16-0,18% va 0,70-0,75% ni, kaliy miqdori esa tegishlicha 1,0-1,05%-0,55-0,60%-0,70-0,75% va 1,30-1,35% atrofida borligi aniqlandi. Asosiy ekin sifatida ekilgan soyaning

poyasi tarkibida azot miqdori 0,70-0,73%, bargi qismida 0,95-0,97%, hosil shoxida 0,50-0,55%, dukkagida 0,75-0,77%, doni tarkibida esa 1,20-1,24% ni tashkil etgan bo‘lsa, fosfor miqdori tegishlicha 0,20-0,24%-0,20-0,22%-0,20-0,21%-0,22-0,24%-0,63-0,68%, kaliy miqdori esa 0,70- 0,75% - 0,85 - 0,90% -0,55 - 0,60%-0,25 - 0,30% -0,55 - 0,60% bo‘lganligi kuzatildi. Oraliq ekin javdarni poyasi tarkibida azot 0,60-0,66%, fosfor 0,17-0,19%, kaliy 1,25-1,27%, bargi tarkibida esa tegishlicha 0,80-0,86%; 0,22-0,24%; 1,0-1,10% ni tashkil etdi. O‘simliklarning har bir vegetativ organi 100 g. quruq massasi tarkibidagi mavjud kimyoviy unsurlar orqali o‘simlik tomonidan o‘zlashtirilgan (ildiz va ang‘iz qoldiqlaridan tashqari) kimyoviy unsurlar bo‘yicha hisoblardan olingan natijalarga qaraganda, bitta kuzgi bug‘doy poyasi, bargi, boshog‘i, doni orqali jami 4,91-5,36 g. miqdorida azot, 2,4-2,9 g. fosfor, 6,23-7,06 g. miqdorida kaliy moddasini o‘zlashtirishi aniqlandi. Agar ushbu ko‘rsatkichlar bir gektar maydondan olingan somon va don, umuman yer ustki qismi massasi va miqdoriga ko‘paytirilsa, urug‘ ekishdan to hosilni yig‘ishtirib olishgacha bo‘lgan davr mobaynida tuproqdan gektariga 150-160 kg azot, 70-80 kg fosfor, 180-200 kg miqdorida kaliy elementini o‘zlashtiradi.

Kuzgi bug‘doydan so‘ng takroriy sifatida ekilgan mosh o‘simligining yer ustki vegetatsiya organlari poya, barg, shox, dukkak, donining har bir organining 100 g. quruq massasida jami 24,5-26,0 g azot, 15,1-16,3 g fosfor, 34,1-36,6 g miqdorda kaliy elementini o‘zlashtirsa, ushbu ko‘rsatkichlar gektar hisobida 71,6-80,1 kg azot, 45,5-49,5 kg fosfor, 100,5-113,5 kg miqdorida kaliy elementini o‘zlashtirishi kuzatildi.

Shuningdek, asosiy ekin sifatida ekilgan soya amal davri davomida 28,7-30,3 g azot, 7,8-8,4 g fosfor va 15,4-16,8 g kaliy elementini o‘zlashtirgani holda, gektardan 94,0-104,2 kg azot, 12,7-14,3 kg fosfor, 57,5-62,6 kg kaliy elementini o‘zlashtiradi. Oraliq ekin javdar esa 77,3-94,0 kg azot, 21,6-27,1 kg fosfor va 132-156,6 kg kaliy elementini o‘zlashtiradi.

Ko‘rinib turibdiki, tuproqdagi azotni kuzgi bug‘doy va oraliq ekin javdar ko‘proq, dukkakli-don ekinlari esa nisbatan kamroq miqdorda o‘zlashtiradi. Kaliy elementiga bo‘lgan talab kuzgi bug‘doyda ham, javdarda ham, moshda ham yuqori ekanligi kuzatildi. Biroq ushbu qonuniyat soya o‘simligida isbotlanmadi.

Almashlab ekishning g‘o‘za-g‘alla zvenolarida bir rotatsiya (3 yil) davomida faqat boshoqli-don va dukkakli-don o‘simliklari tomonidan o‘zlashtirilgan kimyoviy elementlar hisoblanganda quyidagi ma’lumotlar olindi.

Almashlab ekishning 1:1, g‘o‘za : bug‘doy : g‘o‘za tizimida kuzgi bug‘doy tomonidan 145,2 kg N, 71,8 kg P_2O_5, 175,6 kg K_2O elementini o‘zlashtirgan bo‘lsa, shu tizimda bug‘doydan keyin takroriy ekin mosh ekilganda ushbu ko‘rsatkichlar NPK 221,8-121,9-286,5 kg, yoki g‘o‘za : bug‘doy+takroriy ekin (mosh)+oraliq ekin : g‘o‘za tizimida mos ravishda NPK 320,1-149,1-479,7 kg miqdorida oziqa elementlari o‘zlashtirilgani aniqlandi. Tadqiqotda oziqa moddalarni eng ko‘p miqdorda o‘zlashtirish 6-variantda kuzatilib, (2:1, kuzgi bug‘doy+takroriy ekin (mosh):kuzgi bug‘doy+takroriy ekin (mosh)+oraliq ekin (javdar) : g‘o‘za) ko‘rsatkichlar NPK 560,6-282,2-776,6 kg/ga. ni tashkil etdi. Boshqa bir tadqiqotda ham qariyb shunga o‘xshash qonuniyatlar kuzatilib, kuzgi bug‘doy bir maydonda ketma-ket ekilishi natijasida o‘zlashtirilgan oziqa moddalar miqdori eng yuqori ko‘rsatkichni NPK 464,1-214,5-555,5 kg/ga ni namoyon etdi. Kuzgi bug‘doy g‘o‘za bilan almashlab ekilganda esa ushbu ko‘rsatgichlar NPK 320,0-161,7-411,9 kg/ga ni tashkil etdi.

Ta’kidlash joizki, yuqorida keltirilgan barcha ma’lumotlar o‘simliklarning asosan yer ustki organlari tomonidan o‘zlashtirilgan qismi hisoblanadi. O‘simliklarning tuproqda qoldirgan ildiz va ang‘iz qoldiqlari miqdori va ularning tarkibidagi N, P_2O_5 va K_2O miqdorlari bundan mustasno.

Ana shu ma’lumotlardan hamda o‘simliklarni parvarish qilish vaqtida berilgan ma’dan o‘g‘itlarni hisobga olgan holda almashlab ekish tizimlarida rotatsiya tugagandan keyin tuproqda qoldirgan azot, fosfor va kaliy elementlarining miqdori va balansi hisoblandi.

Olingan ma’lumotlarga qaraganda, almashlab ekish tizimida rotatsiya tugagandan keyin tuproqda eng ko‘p miqdorda azot miqdori tadqiqotning 5-variantida, ya’ni 2:1, kuzgi bug‘doy+ takroriy ekin (mosh) kuzgi bug‘doy+ takroriy ekin (mosh) : g‘o‘za va 2:1, kuzgi bug‘doy+takroriy ekin (mosh) kuzgi bug‘doy + takroriy ekin + oraliq ekin (javdar) : g‘o‘za (6-variant) qoldirganligi kuzatildi. Bunda ushbu ko‘rsatkichlar 5-variantda gektariga

145,2 kg. ni, 6-variantda esa 132,6 kg. ni tashkil etdi. Tadqiqotning 2, 3, 4-variantlarida esa tegishli ravishda 72,1; 44,5; 35,8 kg bo‘ldi.

Boshqa tadqiqotdan olingan ma’lumotlarga qaraganda esa, hatto kuzgi bug‘doy bir dalaga ketma-ket ekilganda ham uch yil davomida gektariga 57,8 kg miqdorida azot qoldirgani kuzatildi. Eng yuqori ko‘rsatkich esa tajribaning 5-varianti, ya’ni 1:1:1, kuzgi bug‘doy + takroriy ekin (mosh)+oraliq ekin(tritikale) : soya : g‘o‘za tizimida kuzatildi - 134,7 kg (28, 29, 30, 31-jadvallar).

28-jadval

Kuzgi bug‘doydan keyin ekilgan takroriy va oraliq ekinlarning ildiz va ang‘izi tarkibidagi oziqa moddalar miqdori

T/r	Tajriba variantlari	1999-2002 yillar												1999-2002 yillarda jami, kg/ga.			
		Kuzgi bug‘doy				Takroriy ekin (mosh)				Oraliq ekin (javdar)							
		Jami ildiz va ang‘iz miqdori, t/ga.	N.	P	K	Jami ildiz va ang‘iz miqdori, t/ga.	N	P	K	Jami ildiz va ang‘iz miqdori t/ga.	N	P	K	Jami ildiz va ang‘iz miqdori, t/ga.	N	P	K
1	G‘o‘za (nazorat)	3,42	21,5	9,6	12,4	-	-	-	-	-	-	-	-	3,42	21,5	9,6	12,4
2	Kuzgi bug‘doy (nazorat)	3,47	21,8	9,8	12,6	2,26	62,1	29,8	61,0	-	-	-	-	5,73	83,9	39,6	73,6
3	1:1 kuzgi bug‘doy:g‘o‘za :kuzgi bug‘doy	3,58	22,5	10,1	13,0	1,81	49,7	23,8	48,8	3,50	22,4	8,8	-	8,89	94,6	42,7	61,8
4	1:1:1 kuzgi bug‘doy + takroriy ekin+oraliq ekin: g‘o‘za+oraliq ekin:soya	3,52	22,1	9,9	12,7	1,94	53,3	25,6	52,3	2,98	19,0	7,5	-	8,44	94,4	43,0	65,0
5	1:1:1 kuzgi bug‘doy+ takroriy ekin+oraliq ekin:soya: g‘o‘za	8,00	50,4	22,6	29,0	4,93	135,5	65,0	133,1	-	-	-	-	12,93	185,9	87,6	162,1
6	1:1:1 kuzgi bug‘doy+ takroriy ekin:g‘o‘za+oraliq ekin:soya	7,97	50,2	22,5	28,9	5,05	138,8	66,6	136,3	3,78	24,2	9,5	-	16,80	213,2	98,6	165,2

29-jadval

Kuzgi bug‘doydan keyin ekilgan takroriy va oraliq ekinlarining ildiz va ang‘iz tarkibidagi oziqa moddalar miqdori, kg/ga

T/r	Tajriba variantlari	2002-2005 yillar																2002-2005 yillarda jami			
		Kuzgi bug‘doy				Takroriy ekin (mosh)				Oraliq ekin (javdar)				Asosiy ekin (soya)							
		Jami ang‘iz va ildiz miq-dori, t/ga.	N	P	K	Jami ang‘iz va ildiz miq-dori, t/ga.	N	P	K	Jami ang‘iz va ildiz miq-dori, t/ga.	N	P	K	Jami ang‘iz va ildiz miq-dori, t/ga.	N	P	K	Jami ang‘iz va ildiz miq-dori, t/ga.	N	P	K
1	G‘o‘za (nazorat)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Kuzgi bug‘doy (nazorat)	11,40	71,8	32,2	41,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,4	71,8	32,2	41,3
3	1:1 kuzgi bug‘doy:g‘o‘za :kuzgi bug‘doy	7,44	46,8	21,0	27,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,44	46,8	21,0	27,0
4	1:1:1 kuzgi bug‘doy + takroriy ekin+oraliq ekin: g‘o‘za+oraliq ekin:soya	3,47	21,8	9,8	12,6	2,42	66,5	31,9	65,3	7,65	48,9	11,0	-	2,55	44,6	14,5	34,4	16,09	181,8	67,8	112,3
5	1:1:1 kuzgi bug‘doy+ takroriy ekin+oraliq ekin:soya: g‘o‘za	3,71	23,3	10,4	13,4	2,23	61,3	29,4	60,2	3,31	21,8	8,3	-	2,84	49,7	16,3	38,3	12,09	156,1	64,2	111,9
6	1:1:1 kuzgi bug‘doy+ takroriy ekin:g‘o‘za+oraliq ekin:soya	3,33	20,9	9,4	12,0	2,29	62,9	30,2	61,8	3,28	20,9	8,2	-	2,89	50,5	16,4	39,0	11,68	155,2	64,2	112,8

30-jadval

Qisqa navbatli almashlab ekish tizimlarida qishloq xo‘jalik ekinlari tomonidan tuproqdagi oziqa moddalarning o‘zlashtirilishi va ularning balansi

Variantlar	1999-2000 yy.			2000-2001 yy.			2001-2002 yy.			1999-2002 yy. davomida jami o‘zlashtirilgan oziqa moddalar miqdori, kg/ga			Boshoqli va dukkakli don ekinlarining ildiz va ang‘iz qoldiqlari tomonidan tuproqda qoldirgan oziqa moddalar miqdori, kg/ga			Boshoqli va dukkakli don ekinlari parvarishida berilgan ma’dan o‘g‘itlar miqdori, kg/ga (1999-2002 yillar, sof holda)			Tuproqqa qaytgan oziqa moddalar miqdori, kg/ga		
	N	P_50_5	K_20	N	P_50_5	K_20	N	P_50_5	K_20	N	P_50_5	K_20	N	P_50_5	K_20	N	P_50_5	K_20	N	P_50_5	K_20
1	-	-	-	145,2	71,8	175,6	-	-	-	145,2	71,8	175,6	21,5	9,6	12,4	150	75	50	+26,3	+12,8	-133,2
2	-	-	-	221,8	121,9	286,5	-	-		221,8	121,9	286,5	83,9	39,6	73,6	210	105	100	+72,1	+22,7	-112,9
3	-	-	-	221,7	121,4	314,1	98,4	27,7	165,6	320,1	149,1	479,7	94,6	42,7	61,8	270	135	110	+44,5	+28,6	-307,9
4	-	-	-	88,0	41,2	15,7	240,6	129,2	321,9	328,6	170,4	472,6	94,4	43,0	65,0	270	135	110	+35,8	+7,6	-297,6
5	233,0	125,3	307,1	227,7	122,6	294,9	-	-	-	460,7	247,9	602,0	185,9	87,6	162,1	420	210	180	+145,2	+49,7	-259,9
6	224,5	120,3	298,7	234,8	125,8	308,5	101,3	36,1	169,4	560,6	282,2	776,6	213,2	98,6	165,2	480	240	200	+132,6	+56,4	-411,4

31-jadval

Qisqa navbatli almashlab ekish tizimlarida qishloq xo‘jalik ekinlari tomonidan tuproqdagi oziqa moddalarni o‘zlashtirilishi va ularning balansi

Variantlar	2003 y.			2004 y.			2005 y.			2002-2005 yillar davomida jami o‘zlashtirilgan oziqa moddalar miqdori, kg/ga.			Boshoqli va dukkakli don ekinlarining ildiz va ang‘iz qoldiqlari tomonidan tuproqda qoldirgan oziqa moddalar miqdori, kg/ga.			Boshoqli va dukkakli don ekinlari parvarishida berilgan ma’dan o‘g‘itlar miqdori, kg/ga. (2002-2005 yillar, sof holda)			Tuproqqa qaytgan oziqa moddalar miqdori, kg/ga.		
	N	$P_5 0_5$	$K_2 0$	N	$P_5 0_5$	$K_2 0$	N	$P_5 0_5$	$K_2 0$	N	$P_5 0_5$	$K_2 0$	N	$P_5 0_5$	$K_2 0$	N	$P_5 0_2$	$K_2 0$	N	$P_5 0_5$	$K_2 0$
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	190,9	94,3	248,2	151,7	64,6	169,9	121,5	55,6	137,4	464,1	214,5	555,5	71,8	32,2	41,3	450	225	150	+57,8	+42,7	364,2
3	179,2	91,8	241,4	-	-	-	140,8	69,9	170,5	320,0	161,7	411,9	46,8	21,0	27,0	300	150	100	+26,8	+9,3	284,9
4	170,0	132,7	334,3	83,3	23,8	139,7	195,4	41,4	219,2	448,7	197,9	693,2	181,8	67,2	112,3	390	200	130	+123,1	+69,3	450,9
5	180,1	134,3	332,3	171,3	34,3	189,5	-	-	-	351,4	168,6	521,8	156,1	64,2	111,9	330	165	110	+134,7	+60,6	299,9
6	172,3	133,4	325,7	-	-	-	194,1	40,7	215,0	366,4	174,1	540,7	155,2	64,2	112,8	330	165	110	+118,8	+55,1	317,9

Eslatma: Kimyoviy tahlil qilishda barcha o‘simliklarning har bir vegetativ organlarining 100 g. quritilgan massasi tarkibidagi kimyoviy unsurlar hisobga olindi

Yuqorida keltirilgan ma’lumotlarga asoslanib xulosa qilish mumkinki, tuproq iqlim sharoitlaridan qatiy nazar almashlab ekishning 2:1, kuzgi bug‘doy + takroriy ekin (mosh) : kuzgi bug‘doy + takroriy ekin (mosh) : g‘o‘za yoki kuzgi bug‘doy + takroriy ekin (mosh) : kuzgi bug‘doy + takroriy ekin (mosh) + oraliq ekin (javdar) : g‘o‘za hamda 1:1:1, kuzgi bug‘doy + takroriy ekin + oraliq ekin (tritikale) : soya : g‘o‘za tizimlarida bir rotatsiyadan (3 yildan keyin) keyin tuproqda 185-215 kg miqdorida biologik azot to‘planadi.

Ko‘rinib turibdiki, almashlab ekish tizimlarida takroriy, oraliq hamda don-dukkakli ekinlar ekilishi natijasida 3 yil davomida tuproqqa gektariga 8 tonnadan 16 tonnagacha organik qoldiqlar qoldirilgan bo‘lsa, bir dalada 3 yil davomida parvarish qilingan bedada ham tuproqda qoldirgan ildiz va ang‘iz qoldiqlari miqdori o‘rtacha 9 tonnadan 21 tonnani tashkil etganini yuqori bo‘limlarda tahlil etgan edik.

Shuningdek, bedaning 3 yil davomida tuproqda qoldirgan 9-21 tonna ildiz va ang‘iz qoldiqlari orqali tuproqqa o‘rta miqdorda 110-270 kg azot, 45-80 kg fosfor, 120-290 kg kaliy moddalari qaytgan bo‘lsa, almashlab ekishning yangi tizimlarida kuzgi bug‘doy, takroriy, oraliq hamda dukkakli-don ekinlarining uch yil davomida tuproqda qoldirgan 8-16 tonna organik qoldiqlar orqali tuproqqa 155-180 kg azot, 65-67 kg fosfor, 110-115 kg kaliy moddalari qaytganligini keltirishimiz mumkin.

Ushbu ilmiy natijalar o‘simliklarning tuproqda qoldiradigan organik qoldiqlari miqdori bo‘yicha o‘zaro taqqoslanganda hozirgi yangi almashlab ekish tizimlarida ekilayotgan kuzgi bug‘doy, dukkakli-don, takroriy va oraliq ekinlarning bir rotatsiya davomida (3 yil) tuproqda qoldiradigan organik qoldiqlari miqdori bedani tuproqda qoldiradigan organik qoldiqlari hamda organik qoldiqlar orqali tuproqqa qaytadigan oziqa moddalar miqdoridan kam emasligi ko‘rinadi. Ushbu ilmiy natijalar esa hozirgi yangi dehqonchilik tizimining qisqa navbatli almashlab ekish tizimlarida qo‘llanilayotgan qishloq xo‘jalik ekinlari ham tuproqda organik qoldiq to‘plash bo‘yicha beda o‘simligidan qolishmasligini anglatadi. Bu kelgusida tuproqdagi chirindi miqdorining oshishiga, tuproqning makro va mikrostrukturasi yaxshilanishiga, tuproqning fizik va suv-fizik xossalariga

ijobiy ta’sirini ta’minlashga, pirovardida esa tuproqning sog‘lom va agroekologiyasini doimiy barqaror bo‘lishiga xizmat qiladi.

NAZORAT VA MUHOKAMA UCHUN SAVOLLAR

1. Bedada qancha miqdorda ildiz qoldiqlari qoladi va ular tarkibida qancha azot, fosfor va kaliy elementlari bo‘ladi?
2. Qisqa navbatli almashlab ekish tizimlariga yangidan kiritilgan takroriy dukkakli-don, sideratsiya uchun ekiladigan oraliq ekinlar ekilishi natijasida ulardan qancha miqdorda ildiz va ang‘iz qoldiqlari qoladi?
3. Takroriy dukkakli-don, sideratsiya uchun ekiladigan oraliq ekinlari tomonidan qoldirilgan ildiz va ang‘iz qoldiqlari tarkibida qancha miqdorda azot, fosfor va kaliy elementlari bo‘ladi?
4. G‘o‘za, kuzgi bug‘doy, soya, takroriy ekin va oraliq ekinlar tomonidan tuproqdan qancha miqdorda oziqa elementlari o‘zlashtiriladi?
5. G‘o‘za, kuzgi bug‘doy, soya, takroriy ekin va oraliq ekinlar tomonidan “tuproqqa qaytarilish qonuni” qanday tartibga amalga oshadi?

11-Amaliy mashg’ulot. Beda-g‘o‘za va qisqa navbatli almashlab ekishning iqtisodiy samaradorligi

Mashg’ulotning maqsadi: Talabalarda beda–g‘o‘za (3:7) va qisqa navbatli (1:1:1) almashlab ekish tizimlarining iqtisodiy samaradorligini tahlil qilish**,** ishlab chiqarish xarajatlari, daromad, sof foyda va rentabellik ko‘rsatkichlarini hisoblash hamda resurslardan samarali foydalanishning iqtisodiy asoslarini baholash ko‘nikmalarini shakllantirish.

Mashg’ulotning mazmuni: Respublikamizda qishloq xo‘jaligi sohasida xo‘jalik yurituvchi sub’ektlarga ishlab chiqarishni modernizatsiyalash, yer va suv resurslaridan samarali foydalanish, import o‘rnini bosuvchi va eksportbop mahsulotlarni ishlab chiqarish faoliyatlarini yanada rivojlantirish uchun keng imkoniyatlar yaratib berilmoqda. Ushbu vazifalarning bajarilishi asosida ichki bozor qishloq xo‘jaligi mahsulotlari bilan to‘lib boradi, ishlab chiqarishga yangi texnika va texnologiyalar joriy etiladi, ko‘plab yangi ish joylari paydo bo‘ladi. Shuningdek, mahalliy